

Blindprüfung der Spezifikation (Schritt 2.2)

Vermerk · Stand 25.09.2026 · drei Läufe: Stand Nachtrag 1 und Stand Nachtrag 2 (24.09.2026), Stand Nachtrag 3 (25.09.2026, Abschnitte 7 und 8)

Gehört zu 01_Verfahren\Auswertungsverfahren_2026-09-24 (Schritt 2.2) und zu den Maßnahmen L6 und L18. Gegenstand ist 02_Befunde\Spezifikation_2026-09-24 mit allen CSV-Anlagen, erst im Stand Nachtrag 1 (Teil F.6), dann im Stand Nachtrag 2 (Teil F.7).

1 Auftrag

Schritt 2.2 verlangt, die Spezifikation vor der Weitergabe an die blinde Instanz auf Zahlen aus den Studiendaten zu prüfen. Erlaubt sind Regeln, Formeln, Schwellen, Variablennamen und Werte aus Originalquellen mit Fundstelle. Der Verfasser hat am 24.09.2026 per Klick entschieden: „Claude prüft maschinell“. Claude gleicht ab und legt die Treffer vor, der Verfasser bestätigt danach. Nachtrag 2 hat die Spezifikation nach dem ersten Lauf geändert. Deshalb ist die Prüfung ein zweites Mal gelaufen.

2 Verfahren

- Studienquellen, erster Lauf: Workbook Studiendaten_U15_gesamt.xlsx (alle Blätter außer den veröffentlichten Koeffizienten in 05_KhamisRoche, jede numerische Zelle auf 0 bis 4 Nachkommastellen gerundet) · Ausgaben der ersten Rechenkette B0 bis B9 und F1 · Analyseprotokolle vom 12.09. und 15.09. · Kennzahlenblätter vom 15.09. und 22.09. · Projektanweisungen Fassung 12 · ancova_ergebnisse.csv. Zusammen 3.417 verschiedene Zahlen.
- Zusätzlich im zweiten Lauf: Projektanweisungen Fassung 13 · Voraussetzungsprüfungen vom 24.09. · SPSS-Vorgehen vom 24.09. · Auswertungs- und Berichtsumfang vom 24.09. Diese Dokumente sind nach der ersten Rechnung entstanden und erwähnen sie. Zusammen 3.509 verschiedene Zahlen.
- Geprüft: alle Zahlenvorkommen des Spezifikationstexts (Anlage_Zahlenliste.csv, Teil H) und jede Zahl der Anlagen Konstanten, Koeffizienten_KR, Referenzdaten, Referenzdaten_Daten, Fragebogen und Vokabular. Im zweiten Lauf zusätzlich die Anlage Kennungen, die Nachtrag 2 neu gefasst hat.
- Verglichen wurden unterscheidungskräftige Zahlen: Dezimalzahlen mit mindestens drei signifikanten Stellen oder mit zwei Stellen ab 10, ganze Zahlen ab 13 ohne Jahreszahlen. Kleinere Zahlen kommen in Regeln und Studienquellen so häufig vor, dass ein Treffer nichts besagt. Ihre Herkunft ist in Teil H einzeln belegt.
- Im zweiten Lauf zusätzlich: Direktscan des Texts gegen die Zahlenliste und Zeilenabgleich mit dem Stand Nachtrag 1. Treffer in unveränderten Zeilen sind im ersten Lauf beurteilt, Treffer in neuen oder geänderten Zeilen und in der Anlage Kennungen im zweiten.
- Stichwortsuche im Text nach Bezügen auf die erste Rechnung. Erster Lauf: 15.09, Python, erste Rechnung, Vorprüfung, erweitert, schief, verworfen, Kennzahlenblatt, Analyseprotokoll, SPSS. Zweiter Lauf zusätzlich: Kennzahlen, Sitzungsnotizen, Teil 0, Rev., Nullbefund, Gruppenunterschied, signifikant, Ergebnis der, ancova_ergebnisse, Berichtsumfang.
- Skript und Ausgaben: 03_Skripte\Blindpruefung_Spezifikation_2026-09-24.py mit .txt (Zusammenfassung, SHA-256 aller Eingangsdateien) und _Treffer.csv (jeder Treffer mit Kontext beider Seiten). Sie tragen den Stand des zweiten Laufs. Die Fassung des ersten Laufs liegt in _Archiv.

3 Ergebnis des ersten Laufs (Stand Nachtrag 1)

1.035 Treffer. Jeder ist nach Art und Herkunft zugeordnet:

Ort	Treffer	Getroffene Zahlen	Urteil
Spezifikationstext	216	Fundstellen (Seiten, Abschnitte, Bestandteile von DOI) 94 · Wiederholungen der Regelwerte in Teil H 40 · Regeln 30 (Meldeintervalle 24 und 48 h, Schwelle 75 %, Teiler 365,25, Faktor 1,96, CASE-Nummern der Fallkorrekturen) · Testnamen 30 m und 505 22 · Gliederungsnummern 11 · Formelkonstanten 9 · Quellwerte 2,54, 14,5 und 17,5 8 · Code 2	zulässig

Ort	Treffer	Getroffene Zahlen	Urteil
Anlage Referenzdaten_Daten	609	Beobachtungen und Werte veröffentlichter Referenzdatensätze (NIST, Lakens 2013, Khamis und Roche 1994). Gleichheit mit Messwerten zufällig	zulässig
Anlage Referenzdaten	93	Sollwerte, Eingaben und Fundstellen aus Originalquellen	zulässig
Anlage Konstanten	88	Programmdaten und Uhrzeiten (W1 bis W6, Videoveröffentlichung 20:00), Sitzungsdauern W1 bis W6 (33:10 bis 40:07 min:s, FA § 5), Grenzen und Faktoren der Regeln, Statusangaben mit Datum	zulässig
Anlage Fragebogen	19	Codes des Codebuchs	zulässig
Anlage Koeffizienten_KR	10	Altersstufen der Tabelle von Khamis und Roche (1994)	zulässig
Anlage Vokabular	0	–	–

Urteil: Kein Treffer ist ein Messwert, eine Fallzahl, ein Mittelwert, eine Streuung, ein Messgüte-, p- oder Effektwert oder ein anderes Ergebnis der ersten Rechnung. Alle Treffer sind Regeln, Schwellen, Konstanten, Fundstellen, Codes oder Werte aus Originalquellen. Dass sie auch in den Studienquellen stehen, liegt daran, dass die erste Rechnung dieselben Regeln verwendet, oder ist Zufall.

Stichwortsuche: neun Fundstellen, alle Regeltext. Sie betreffen das Sperrdatum 15.09.2026 in der Statuslegende, in Teil H.1 und in der Datumsliste von Teil H, die Regel O7 und die Formulierung „geprüft und nicht verworfen“, verworfene Bootstrap-Ziehungen (S19) sowie den Wechsel von SPSS zu R als Registertatsache. Kein Hinweis auf ein Ergebnis der ersten Rechnung. O8 und Nachtrag N3 sind neutral gefasst und nennen keinen Anlass aus der ersten Rechnung.

Bereits bei der Ausarbeitung entfernt (Teil H.1): die beiden Grenzen der R²-Spanne aus PA § 11.5, weil sie aus den eigenen Messgütwerten abgeleitet sein können.

4 Ergebnis des zweiten Laufs (Stand Nachtrag 2)

115 von 660 Zeilen sind neu oder geändert. Die Zahlenliste führt 1.174 Vorkommen, jedes mit Herkunft. 3.292 Treffer:

Ort	Treffer	Getroffene Zahlen	Urteil
Spezifikationstext, unveränderte Zeilen	159	wie im ersten Lauf. Neu getroffen, weil die zusätzlichen Quellen sie nennen: Startwert 20260924 (dreimal, Festlegung O8) und die DOI-Bestandteile 10.3389, 10.2307 und 2986146	zulässig
Spezifikationstext, neue oder geänderte Zeilen	47	Fundstellen 17 (PA-Paragraphen, CONSORT Item 19, Cohen 1988 S. 25) · Wiederholungen in Teil H 15 (CASE-Nummern der Fallkorrekturen, Wertebereich H010 bis 22, Formelkonstanten 20, 60 und 100, 75 %, PA § 11.5 und § 11.7) · Regelnummern 6 · Formelkonstanten 5 (60, 95, 100) · Zahl der Kennungen 1.535 zweimal · Regeln 2 (75 %, 1,96)	zulässig
Anlage Kennungen	2.240	nur vier Zahlen: 30 und 505 als Testnamen in der Beschreibung (317 und 493) · 95 in „95-%-KI“ (28) · 12.09 als Datum im Status „Plan 12.09.“ (1.402)	zulässig
Anlage Referenzdaten_Daten	620	wie im ersten Lauf, dazu 9.000 (zehnmal, NIST-Datensatz GEAR) und 151 (Beobachtungsnummer, NIST ZARR13). Beide nur zufällig gleich mit Zahlen der zusätzlichen Quellen	zulässig
Anlage Referenzdaten	103	wie im ersten Lauf, dazu zehnmal der DOI-Bestandteil 10.3389 (Lakens 2013)	zulässig
Anlage Konstanten	94	wie im ersten Lauf, dazu der Startwert 20260924 und fünfmal das Datum 24.09 in der Spalte Quelle	zulässig
Anlagen Fragebogen, Koeffizienten_KR, Vokabular	19 · 10 · 0	unverändert	zulässig

Direktscan: In keiner Zeile weicht die Zahlenliste vom Text ab. Außerhalb der Zahlenliste stehen sieben Ziffernfolgen, die an Bezeichnern hängen: das Datum im Dateinamen, der Spielercode BW-14 (dreimal), SHA-256, ein DOI-Bestandteil und die Nummer einer NIST-Publikation. Keine ist eine Studienzahl. Teil H.2 führt Bezeichner als eigene Art.

Urteil: Wie im ersten Lauf kein Messwert, keine Fallzahl, keine Streuung, kein Messgüte-, p- oder Effektwert und kein anderes Ergebnis der ersten Rechnung. Nachtrag 2 nennt als Grundlage nur die Entscheidung des Verfassers zum Berichtsumfang. Er verrät keine Richtung und keine Größe eines Ergebnisses. Die Spezifikation braucht keine Änderung.

Stichwortsuche: 13 Fundstellen. Die neun des ersten Laufs stehen in unveränderten Zeilen. Drei betreffen das neue Stichwort „signifikant“ in Genauigkeitsregeln (zwölf beziehungsweise neun signifikante Stellen). Eine steht in F.7 und nennt die Grundlage des Nachtrags. Kein Hinweis auf ein Ergebnis der ersten Rechnung.

5 Grenzen der Prüfung

1. Der Abgleich findet nur Zahlen, die in den genannten Studienquellen stehen. Zahlen unter der Unterscheidungsschwelle wurden nicht abgeglichen. Für sie gilt die Einzelzuordnung in Teil H (1.174 Vorkommen, keines ohne Herkunft).
2. Sinngemäße Hinweise ohne Zahl erkennt nur die Stichwortsuche, und nur für die gesuchten Wörter.
3. Geprüft hat dieselbe Instanz, die die Spezifikation geschrieben hat. Die Bestätigung durch den Verfasser ersetzt keine unabhängige Prüfung, sie macht die Prüfung nachvollziehbar.
4. Die Trefferliste enthält Kontexte aus den Studienquellen und gehört nicht in den Blindordner.

6 Bestätigung

Maschinelle Prüfung in beiden Läufen bestanden, keine Änderung an der Spezifikation nötig. Der Verfasser hat am 24.09.2026 per Klick beide Läufe bestätigt und Nachtrag 2 freigegeben. Schritt 2.2 ist erledigt, die Maßnahmen L6 und L18 sind abgeschlossen.

7 Dritter Lauf (Stand Nachtrag 3, 25.09.2026)

Anlass: Nachtrag 3 (Teil F.8) hält vier Klarstellungen aus der Code-Durchsicht über Kreuz der Phase 6.2 fest (Vorrang des Grunds „Eingang fehlt“ in S05, Bezugsmenge von Median und Mittel der Adhärenz in N4.3, Rangkriterium der Designmatrix, Dateinamen der Grafiken der Gegenprobe). Die Spezifikation ist damit nach dem Blindlauf geändert. Sie geht nicht mehr an die blinde Instanz, bleibt aber die Referenz für Anhang G und für jeden neuen Lauf beider Ketten. Deshalb ist die Prüfung nach Schritt 2.1 (Nachträge nur mit erneuter Blindprüfung) ein drittes Mal gelaufen, mit dem Skript in dritter Fassung (03_Skripte\Blindpruefung_Spezifikation_2026-09-24.py, zweite Fassung im _Archiv).

Zusätzliche Studienquellen im dritten Lauf, weil sie seit Phase 6 Ergebnisse enthalten: die Ergebnisdateien beider Implementierungen (Ergebnisse_R_2026-09-25.csv, Ergebnisse_Python_2026-09-25.csv), die Laufprotokolle der Gegenprobe und der Plausibilitätsprüfung, die drei Protokolle der Phase 6 (Abgleich, Durchsicht, Plausibilität), der Auswertungsplan mit dem Register (R11 nennt alte und neue Ergebnisse), die Rechenprobe des Handprobenblatts und die Projektanweisungen Fassung 14. Zusammen 3.953 verschiedene Zahlen.

Vergleichsfassung des Zeilenabgleichs ist der Stand Nachtrag 2. Die Anlage Kennungen ist unverändert. 16 von 673 Zeilen sind neu oder geändert. Die Zahlenliste führt 1.208 Vorkommen, jedes mit Herkunft (neu eingeordnet sind die Zahlen der geänderten Zeilen, darunter die Toleranz 1e-7 als Regel und das Datum 25.09.2026). 3.358 Treffer:

Ort	Treffer	Getroffene Zahlen	Urteil
Spezifikationstext, unveränderte Zeilen	212	wie im zweiten Lauf, dazu neu getroffen, weil die Ergebnisdateien und Protokolle sie nennen: Formelkonstanten 60 und 100, die Regelwerte 75 %, 1,96 und 0,45359237, die CASE-Nummern der Fallkorrekturen, die Kennungszahl 1.535 sowie Regel- und Paragraphennummern. Alle nach Teil H als Regel,	zulässig

		Fundstelle, Konstante, Quellwert oder Wiederholung belegt	
Spezifikationstext, neue oder geänderte Zeilen	0	–	zulässig
Anlage Kennungen	2.240	wie im zweiten Lauf: 30 und 505 als Testnamen, 95 in „95-%-KI“, 12.09 als Datum im Status	zulässig
Anlage Referenzdaten_Daten	632	Beobachtungen und Werte veröffentlichter Referenzdatensätze, Gleichheit mit den zusätzlichen Quellen zufällig	zulässig
Anlage Referenzdaten	148	Sollwerte, Eingaben und Fundstellen aus Originalquellen, dazu Bestandteile von DOI und Seitenzahlen, die die Protokolle zitieren	zulässig
Anlage Konstanten	96	wie im zweiten Lauf, dazu Statusdaten, die die Protokolle nennen	zulässig
Anlagen Fragebogen, Koeffizienten_KR, Vokabular	19 · 11 · 0	Codes des Codebuchs, Altersstufen der Tabelle von Khamis und Roche (1994)	zulässig

Direktscan: In keiner Zeile weicht die Zahlenliste vom Text ab. Außerhalb der Zahlenliste stehen 8 Ziffernfolgen, die an Bezeichnern hängen: die Datumsteile der Dateinamen Auswertungsverfahren_2026-09-24 und Durchsichtsprotokoll_2026-09-25 (der zweite neu mit Nachtrag 3), der Spielercode BW-14 (dreimal), SHA-256, ein DOI-Bestandteil und die Nummer einer NIST-Publikation. Keine ist eine Studienzahl.

Stichwortsuche in den neuen oder geänderten Zeilen: 2 Fundstellen, beide das Wort „Python“ in N5.4, das die Gegenprobe als Implementierung benennt (Dateinamenszusatz). Kein Hinweis auf ein Ergebnis, weder der ersten Rechnung noch der Blindrechnung.

Urteil: Nachtrag 3 nennt keinen Messwert, keine Fallzahl, keine Streuung, keinen Messgüte-, p- oder Effektwert und kein anderes Ergebnis. Er verrät weder Richtung noch Größe eines Befunds. Die Klarstellungen sind Regeltext mit Fundstelle im Durchsichtsprotokoll. Die Spezifikation braucht keine Änderung.

8 Bestätigung des dritten Laufs

Maschinelle Prüfung im dritten Lauf bestanden. Der Verfasser hat Nachtrag 3 am 25.09.2026 per Klick freigegeben und diesen Lauf damit bestätigt, zusammen mit der Freigabe F2 (Sitzungsnotizen Rev. 91). Seitdem gilt die Spezifikation im Stand Nachtrag 3 (Teil F.8). Die Fassung im Blindordner bleibt der Stand Nachtrag 2, weil die Spezifikation nach dem Blindlauf nicht mehr an die zweite Instanz geht.